1. 一质点作匀减速圆周运动，初始转速 $n=1500\,r/\min$ （转每分），经 $t=50s$ 后静止 ，（1）角速度从开始到静止质点的转速 N ；

（2）求 $t=25s$ 时质点的角速度 ω ；

(3) 设圆的半径 $R=1m$ ，求 $t=25s$ 时质点的速度和加速度。

初始：$\omega_0 = \frac{1500\times 2\pi}{60} = 50\pi\ s^{-1}$

$\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{50\pi}{50} = \pi\cdot s^{-2}$

$\therefore\ \omega(t) = 50\pi - \pi t$

$\int_0^\theta d\theta = \int_0^{50}\omega\cdot dt = 50\pi t - \frac{\pi}{2}t^2\Big|_0^{50} = 2500\pi - \frac{\pi}{2}\times 2500$

$= 1250\pi$

$\therefore\ N = \frac{1250\pi}{2\pi} = 625$

$t=25s$：$\omega = 50\pi - \pi\times 25 = 25\pi\ s^{-1}$

$v = \omega R = 25\pi\ m/s$

$a_\tau = \alpha R = \pi\ m/s^2$

$a_n = \frac{v^2}{R} = 625\pi^2\ m/s^2$

$a = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2}$

2，已知质点的运动方程为：$\vec{r} = 4\cos(\pi t)\vec{\imath} + 4\sin(\pi t)\vec{\jmath}$，式中 t 的单位为 s，r 的单位为 s，$\vec{\imath},\vec{\jmath}$ 为沿着 x 轴和 y 轴的单位矢量，试求：

（1）在 $t=1s$ 时质点的坐标，从 $t=0$ 到 $t=1s$ 时质点位移；

（2）$t=1s$ 时质点的速度和加速度；

（3）质点的轨迹方程。

(1) $t=1s$: $x = 4\cos\pi = -4$

$y = 4\sin\pi = 0$ $\therefore (-4, 0)$

$t=0$ $x = 4\cos 0 = 4$

$y = 4\sin 0 = 0$ $\therefore (4, 0)$

$\therefore$ 位移: $-8\vec{i}$ (m)

(2) $\because \vec{r} = 4\cos(\pi t)\vec{i} + 4\sin(\pi t)\vec{j}$

$\therefore \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = -4\pi\sin\pi t\,\vec{i} + 4\pi\cos\pi t\,\vec{j}$

$t=1s$ 时 $\vec{v} = -4\pi\vec{j}$ (m/s)

$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = -4\pi^2\cos\pi t\,\vec{i} - 4\pi^2\sin\pi t\,\vec{j}$

$t=1s$ 时. $\vec{a} = 4\pi^2\vec{i}$ (m/s²)

(3) $\begin{cases} x = 4\cos\pi t \\ y = 4\sin\pi t \end{cases}$ $\therefore x^2 + y^2 = 16$

3. 一质点沿半径为1 m的圆周运动，它通过的弧长 s 按 $s = t + 2t^2$ 的规律变化。问它在2s 末的速率、切向加速度和法向加速度各是多少？

$v = \frac{ds}{dt} = 1 + 4t$ $a_t = \frac{dv}{dt} = 4\ m/s^2$

$t=2s$ $v = 9\ m/s$

$a_n = \frac{v^2}{R} = 81\ m/s^2$

4. 一质点沿x轴运动，其加速度$a=-kv^2$，式中k为正常数，设$t=0$时，$x=0$，$v=v_0$

（1）求v、x作为t的函数的表达式；

（2）求v作为x的函数的表达式。

(1) $\frac{dv}{dt}=-kv^2$ $\therefore$ $\frac{1}{v^2}dv=-kt$

$$\int_{v_0}^{v}\frac{1}{v^2}dv=\int_0^t -kt$$

$$\therefore \frac{1}{v_0}-\frac{1}{v}=-kt$$

$$\therefore v=\frac{v_0}{1+kv_0t}$$

$$v=\frac{dx}{dt}=\frac{v_0}{1+kv_0t} \qquad \therefore \int_0^x dx=\int_0^t \frac{v_0}{1+kv_0t}\cdot dt$$

$$\therefore x=\frac{1}{k}\ln(1+kv_0t)$$

(2) $a=\frac{dv}{dt}=\frac{dv}{dx}\cdot\frac{dx}{dt}=v\cdot\frac{dv}{dx}=-kv$

$\therefore$ $\frac{dv}{dx}=-kv$ $\therefore$ $\int_{v_0}^{v}\frac{1}{v}dv=\int_0^x -k\,dx$

$\therefore$ $\ln\frac{v}{v_0}=-kx$ $\therefore$ $v=v_0\cdot e^{-kx}$

5. 一质点在 xOy 平面上运动，运动方程为

$$x=3t+5,\quad y=\frac{1}{2}t^2+3t-4$$

式中 t 以 s 计，x，y 以 m 计。(1) 以时间 t 为变量，写出质点位置矢量的表示式；(2) 求出 $t=1s$ 时刻和 $t=2s$ 时刻的位置矢量，计算这 $1s$ 内质点的位移；(3) 计算 $t=1s$ 时刻到 $t=4s$ 时刻内的平均速度；(4) 求出质点速度矢量表示式，计算 $t=4s$ 时质点的速度；(5) 计算 $t=0$ 到 $t=4s$ 内质点的平均加速度；(6) 求出质点加速度矢量的表示式，计算 $t=4s$ 时质点的加速度(请把位置矢量、位移、平均速度、瞬时速度、平均加速度、瞬时加速度都表示成直角坐标系中的矢量式)．

(1) $\vec{r}=(3t+5)\vec{i}+(\frac{1}{2}t^2+3t-4)\vec{j}$

(2) $t=1s$: $\vec{r}=8\vec{i}+(-\frac{1}{2})\vec{j}$

$t=2s$ $\vec{r}=11\vec{i}+4\vec{j}$

(3) $t=4s$ 时. $\vec{r}=17\vec{i}+16\vec{j}$

位移: $\Delta\vec{r}=9\vec{i}+\frac{33}{2}\vec{j}$

$\vec{v}=\frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}=3\vec{i}+\frac{11}{2}\vec{j}$

(4) $\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt}=3\vec{i}+(t+3)\vec{j}$

$t=4s$: $\vec{v}=3\vec{i}+7\vec{j}$

(5) $t=0$ 时 $\vec{v}=3\vec{i}+3\vec{j}$

$t=4$ 时 $\vec{v}=3\vec{i}+7\vec{j}$

$\vec{a}=\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}=\frac{4\vec{j}}{4}=1\vec{j}\ (m/s^2)$

(6) $\vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt}=1\vec{j}$

$t=4s$ 时 $\vec{a}=1\vec{j}\ (m/s^2)$

6. 一质点的运动方程为 $x=4t^2$， $y=2t+3$。其中 x 和 y 的单位是米，t 的单位是秒。试求：

（1）运动轨迹。（2）第一秒内的位移。 （3）$t=0$ 和 $t=1s$ 两时刻质点的速度和加速度。



(1) $t=\frac{y-3}{2}$

$x=4\cdot\frac{(y-3)^2}{4}$ $\therefore$ $x=(y-3)^2$

(2) $t=0$ 时. $\vec{r}_0=3\vec{j}$

$t=1$ 时 $r_1=4\vec{i}+5\vec{j}$

$\therefore \Delta\vec{r}=4\vec{i}+2\vec{j}$

(3) $\vec{r}=4t^2\vec{i}+(2t+3)\vec{j}$

$\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt}=8t\vec{i}+2\vec{j}$ $t=0$ $\vec{v}=2\vec{j}$

$t=1$ $\vec{v}=8\vec{i}+2\vec{j}$

$\vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt}=8\vec{i}$ $t=0$、$t=1$. $\vec{a}=8\vec{i}$